Clínica Motion Fisio

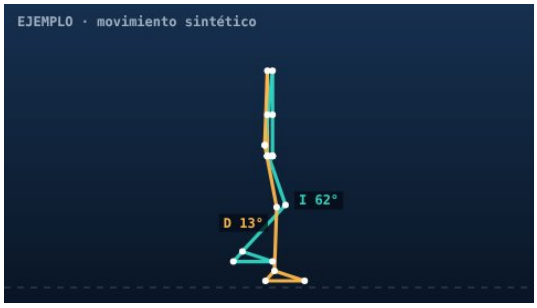
Informe de análisis biomecánico por vídeo
10 de octubre de 2026

Ana López

31 años · mujer · 166 cm · Rehabilitación de LCA, rodilla izquierda

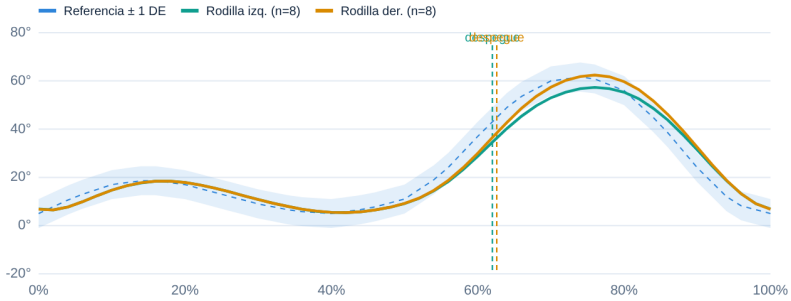
Marcha · Sesión 5 de 5 · Vista lateral
Calidad de captura 97 % · 16 zancadas

VELOCIDAD DE MARCHA	ESTADO	VS. SESIÓN ANTERIOR	VS. PRIMERA SESIÓN
1,32 ± 0,02 m/s	**Sin alertas**	**+0,09 m/s (p < 0,001)**	**+0,37 m/s (p < 0,001)**



Fotograma de máxima flexión de rodilla

Flexión de rodilla en el ciclo de marcha (grados)



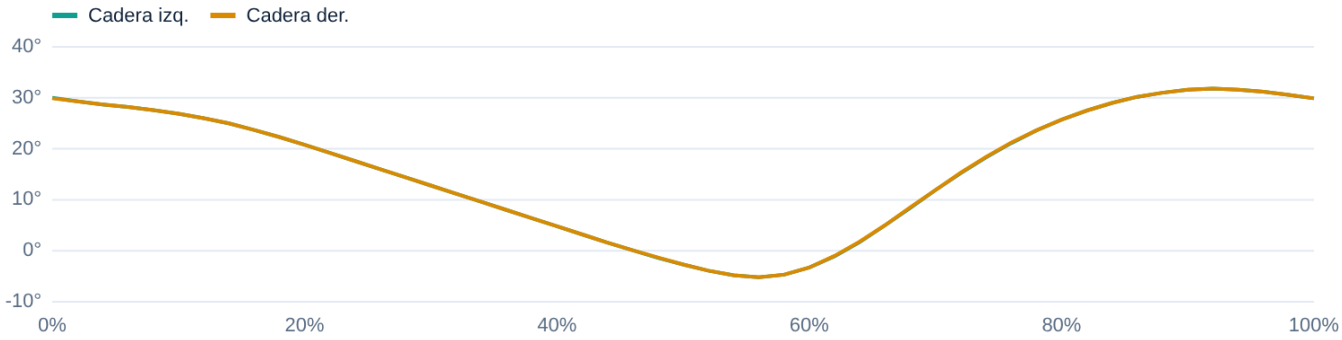
Media de todos los ciclos por lado frente a la curva de referencia (Winter, 2009; Kadaba et al., 1990). Líneas verticales: despegue medio.

Resultados

Parámetro	Media ± DE	n	Referencia	Valoración	Fiab.
ESPACIOTEMPORALES					
Velocidad de marcha	**1,32 ± 0,02 m/s**	16	>= 1,14 m/s (media 1,34 para edad y sexo - 15 %)	En rango	Alta
Cadencia	**111 ± 0 pasos/min**	16	95–125	En rango	Alta
Longitud de zancada	**1,43 ± 0,03 m**	16	0,72–0,92 × talla	En rango	Alta
Duración de la zancada	**1,08 ± 0 s**	16	0,95–1,25 s	En rango	Alta
Fase de apoyo izq.	**62 ± 0,3%**	8	57–64 %	En rango	Media
Fase de apoyo der.	**62,6 ± 0,4%**	8	57–64 %	En rango	Media
Doble apoyo	**24,6 ± 0,6%**	16	16–26 %	En rango	Media
SIMETRÍA Y VARIABILIDAD					
Variabilidad de la zancada (CV)	**0,4%**	16	< 3 %	En rango	Alta
Asimetría del tiempo de paso (IS)	**0%**	8	< 10 %	En rango	Alta
Asimetría de la fase de apoyo (IS)	**0,9%**	8	< 10 %	En rango	Alta
Asimetría de la longitud de paso (IS)	**0,1%**	8	< 10 %	En rango	Alta
Asimetría de la flexión de rodilla en oscilación (IS)	**8,5%**	8	< 10 %	En rango	Alta
CINEMÁTICA SAGITAL					
Rodilla izq.: flexión máx. en oscilación	**57 ± 2°**	8	55–70°	En rango	Alta
Rodilla izq.: flexión en respuesta a la carga	**18 ± 0°**	8	10–25°	En rango	Alta
Rodilla izq.: flexión en el contacto inicial	**7 ± 0°**	8	0–10°	En rango	Alta
Rodilla izq.: desviación de la curva normal (GVS)	**4°**	8	< 8° (orientativo)	En rango	Alta
Cadera izq.: rango sagital	**37 ± 0°**	8	35–50°	En rango	Alta
Rodilla der.: flexión máx. en oscilación	**62 ± 4°**	8	55–70°	En rango	Alta
Rodilla der.: flexión en respuesta a la carga	**18 ± 0°**	8	10–25°	En rango	Alta
Rodilla der.: flexión en el contacto inicial	**7 ± 0°**	8	0–10°	En rango	Alta
Rodilla der.: desviación de la curva normal (GVS)	**4°**	8	< 8° (orientativo)	En rango	Alta
Cadera der.: rango sagital	**37 ± 0°**	8	35–50°	En rango	Alta
Inclinación del tronco (media)	**4°**				Alta

Fiabilidad: alta = vista adecuada, buena visibilidad y suficientes ciclos o repeticiones; media = pocos ciclos, vista oblicua o variable sensible al error 2D; baja = orientativo, no genera alertas.

Flexión de cadera en el ciclo (± 1 DE entre ciclos)

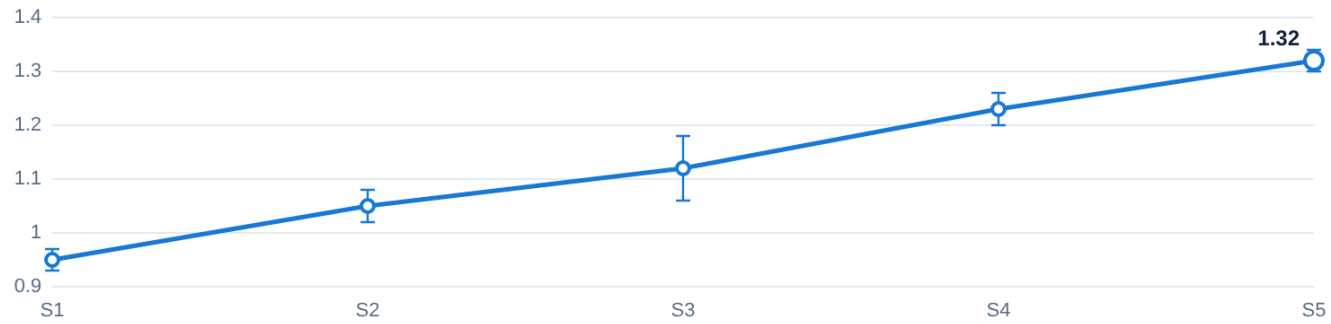


Comparación con la sesión anterior (30 de septiembre de 2026)

Parámetro	Anterior	Actual	Dif.	p	d	
Velocidad de marcha	1,23 m/s	1,32 m/s	+0,09	< 0,001	3,2	Sin cambio relevante
Cadencia	108,07 pasos/min	110,87 pasos/min	+2,79	< 0,001	6,8	Sin cambio relevante
Duración de la zancada	1,11 s	1,08 s	-0,03	< 0,001	-7,0	Sin cambio relevante
Longitud de zancada	1,36 m	1,43 m	+0,07	< 0,001	2,0	Mejora demostrada
Fase de apoyo izq.	61,72%	62,02%	+0,3	0,199	0,7	Sin cambio relevante
Fase de apoyo der.	62,2%	62,6%	+0,4	0,085	0,9	Sin cambio relevante
Doble apoyo	23,97%	24,61%	+0,64	0,004	1,1	Sin cambio relevante
Rodilla izq.: flexión máx. en oscilación	54,62°	57,3°	+2,68	0,114	0,9	Sin cambio relevante
Rodilla der.: flexión máx. en oscilación	59,11°	62,39°	+3,28	0,116	0,8	Sin cambio relevante
Rodilla izq.: flexión en respuesta a la carga	18,43°	18,43°	+0	0,955	0,0	Sin cambio relevante
Rodilla der.: flexión en respuesta a la carga	18,46°	18,44°	-0,02	0,502	-0,3	Sin cambio relevante
Cadera izq.: rango sagital	36,94°	36,93°	-0,02	0,740	-0,2	Sin cambio relevante
Cadera der.: rango sagital	36,9°	36,91°	+0,01	0,747	0,2	Sin cambio relevante

p: prueba t de Welch entre los ciclos o repeticiones de ambas sesiones. d: tamaño del efecto de Cohen. Se habla de mejora o empeoramiento solo si p < 0,05 y la diferencia supera el cambio mínimo relevante de la variable.

Evolución: velocidad de marcha por sesión (media ± DE)



Tendencia lineal: +0,06 m/s por semana (p < 0,001; R2 1,00; 5 sesiones).

Valoración profesional

Se han analizado 16 zancadas (8 izq., 8 der.). Velocidad de marcha 1.32 m/s ± 0.02, cadencia 111 pasos/min ± 0. Flexión máxima de rodilla en oscilación: 57° ± 2 (izq.) y 62° ± 4 (der.). Los parámetros con referencia disponible están dentro de rango. Valores obtenidos por visión artificial 2D; deben interpretarse según el criterio del fisioterapeuta.

Método y calidad de la medición

Vista lateral (índice 0,07) · persona detectada en el 100 % de 300 fotogramas · visibilidad media 90 % · 30 Hz · duración 10 s · 1 correcciones izq./der..

- Estimación de pose 2D con MediaPipe BlazePose (33 puntos; Bazarevsky et al., 2020), modelo sintético.
- Remuestreo uniforme a 30 Hz; puntos con visibilidad < 0,5 descartados y huecos <= 0,25 s interpolados linealmente.
- Corrección de intercambios izquierda/derecha por continuidad temporal (1 fotogramas corregidos).
- Filtro Butterworth paso bajo de 2º orden en doble pasada (fase cero, 4º orden efectivo), frecuencia de corte 6 Hz con la corrección de Winter (2009).
- Cada métrica se expresa como media ± desviación estándar entre ciclos, repeticiones o ventanas (n). Un cambio entre sesiones se considera real cuando es estadísticamente significativo (t de Welch, p < 0,05; Welch, 1947) y además supera el cambio mínimo relevante de esa métrica (p. ej., 0,10 m/s en velocidad; Perera et al., 2006).

• Eventos de la marcha por el método de coordenadas de Zeni et al. (2008): contacto inicial = máxima posición anterior del talón respecto a la pelvis; despegue = mínima posición del antepié. Solo se usan tramos de marcha en una dirección (se excluyen giros y paradas).
• Ángulos normalizados al 0–100 % del ciclo (51 puntos) y promediados por lado. La desviación respecto a la curva de referencia se expresa como Gait Variable Score (raíz del error cuadrático medio; Baker et al., 2009).
• Simetría mediante el índice de Robinson et al. (1987): IS = |D - I| / (0,5·(D + I)) × 100. Variabilidad como coeficiente de variación de la duración de la zancada (Hausdorff, 2005).
• Escala espacial a partir de la talla: distancia hombro–tobillo ~ 0,779 × talla (Drillis y Contini, 1966). Supone cámara fija y perpendicular a la dirección de la marcha.

Referencias

1. Bazarevsky V, Grishchenko I, Raveendran K, et al. BlazePose: On-device real-time body pose tracking. arXiv:2006.10204; 2020.
2. Winter DA. Biomechanics and Motor Control of Human Movement. 4ª ed. Hoboken: Wiley; 2009.
3. Zeni JA, Richards JG, Higginson JS. Two simple methods for determining gait events during treadmill and overground walking using kinematic data. Gait Posture. 2008;27(4):710-4.
4. Baker R, McGinley JL, Schwartz MH, et al. The Gait Profile Score and Movement Analysis Profile. Gait Posture. 2009;30(3):265-9.
5. Robinson RO, Herzog W, Nigg BM. Use of force platform variables to quantify the effects of chiropractic manipulation on gait symmetry. J Manipulative Physiol Ther. 1987;10(4):172-6.
6. Hausdorff JM. Gait variability: methods, modeling and meaning. J Neuroeng Rehabil. 2005;2:19.
7. Perry J, Burnfield JM. Gait Analysis: Normal and Pathological Function. 2ª ed. Thorofare: SLACK; 2010.
8. Kadaba MP, Ramakrishnan HK, Wootten ME. Measurement of lower extremity kinematics during level walking. J Orthop Res. 1990;8(3):383-92.
9. Bohannon RW, Williams Andrews A. Normal walking speed: a descriptive meta-analysis. Physiotherapy. 2011;97(3):182-9.
10. Fritz S, Lusardi M. White paper: "Walking speed: the sixth vital sign". J Geriatr Phys Ther. 2009;32(2):46-9.
11. Drillis R, Contini R. Body segment parameters. Technical Report 1166-03. New York University; 1966.
12. Welch BL. The generalization of "Student's" problem when several different population variances are involved. Biometrika. 1947;34(1-2):28-35.
13. Perera S, Mody SH, Woodman RC, Studenski SA. Meaningful change and responsiveness in common physical performance measures in older adults. J Am Geriatr Soc. 2006;54(5):743-9.